시스템 요구사항 문서 (SRD)

프로젝트 제목: 졸졸이 - AMR 기반 스마트 카트 및 매장 재고 관리 자동화 시스템 **버전:** 1.0

날짜: 2026 년 1 월 23 일

---

1. 소개

이 시스템 요구사항 문서는 AMR 기반 스마트 카트 및 매장 관리 시스템을 위한 기술 사양을 정의합니다. 여기에는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크의 요구사항 및 통합 요구 사항이 포함됩니다.

---

2. 시스템 개요

이 시스템은 AI 기반 자율 이동 로봇(AMR)인 TurtleBot4 를 사용하여 매장 구역에서의 스마트 카트 시스템 및 결제, 매장 재고 보충을 제공합니다. AI Vision, 네비게이션, 센서 데이터 처리, 실시간 알림 및 모니터링, 사용자 인터페이스 관리를 포함하여 하드웨어 및 소프트웨어 요소들이 통합됩니다.

---

3. 하드웨어 및 OS 요구사항

3.1 PC(type1)

운영 체제: Ubuntu 22.04

카메라: USB 카메라

네트워크: Wi-Fi 를 통한 고대역폭 무선 연결 지원

CPU: Intel Core ultra 9

GPU: 지원 Geforce RTX 4070

Count: 2

3.2 PC2(type2)

운영 체제: Ubuntu 22.04

카메라: USB 카메라

네트워크: Wi-Fi 를 통한 고대역폭 무선 연결 지원

CPU: Intel 12th gen Core

GPU: 지원 Geforce RTX 3060

Count: 2

3.3 AMR 장치 (TurtleBot4 기반)

하드웨어: Rasberry Pi 4B 기판 탑재

운영 체제: Ubuntu 22.04

카메라: OAK-D PRO 카메라

센서: 기본적으로 장착된 LiDAR(RPLIDAR-A1) 및 초음파 센서 (360 도 커버리지)

디스플레이: OLED Display

Mounting Plate: yes

Count: 2

배터리: 약 2.5-4 시간, 자율 도킹 및 충전 지원

3.4 충전 스테이션

자율 도킹: 최소한의 수동 개입으로 AMR 의 자율 도킹 및 충전 지원

전원 관리: 과충전 방지 및 전력 소비 모니터링을 위한 안전 메커니즘

Count: 2

3.5 USB WEB CAM

전원 및 데이터 전송 USB 단자: PC 와 연결된 USB 케이블을 통해, 전원을 공급받고, 영상을 송출

Count: 1

4. 소프트웨어 요구사항

4.1 PC 소프트웨어 패키지

Python3: AI 및 데이터 처리 작업을 위한 기본 프로그래밍 언어

ROS2 (Robot Operating System 2): AMR 제어 및 통신을 위한 주요 플랫폼

OpenCV: 비디오 및 이미지 처리 라이브러리

Ultralytics (YOLO): 객체 탐지 모델을 사용하여 실시간 고객/상품 탐지 수행

Flask: 사용자 인터페이스 및 대시보드의 백엔드 서버

SQLite3: 데이터 저장 및 기록 보관을 위한 경량 데이터베이스

4.2 AMR 소프트웨어 패키지

Python3: TurtleBot4 의 제어 및 AI 기반 데이터 처리

ROS2: 실시간 네비게이션 및 센서 데이터 통합

OpenCV: 이미지 처리 및 컴퓨터 비전 기능

Ultralytics (YOLO): 이동 중 객체 및 이상 탐지를 위한 경량 객체 인식 모델

---

5. 네트워크 요구사항

5.1 AMR 및 서버 연결성

무선 네트워크: 안정적이고 높은 대역폭의 Wi-Fi 5 을 사용하여 AMR 과 서버 간 실시간 데이터 전송과 통신을 보장
범위: 매장 및 창고의 모든 구역에 대한 무선 커버리지

5.2 데이터 전송 및 보안

네트워크 보안: Wi-Fi 암호화를 위한 WPA2 적용 및 해당 시스템 전용의 독립적인 네트워크를 운영

---

6. 기능 요구사항

6.1 실시간 데이터 처리 1

웹캠 비디오 처리: WebCam 은 유선 USB 케이블을 통해, 실시간으로 PC 로 RGB 영상을 전송
고객 탐지: PC 는 WebCam 의 영상을 AI Vision 으로 처리하여, 입구 또는 결제 구역에 고객이 진입하는지 여부를 판단

6.2 실시간 데이터 처리 2

AMR1 의 OAK-D 카메라 비디오 처리: AMR1 에서는 OAK-D 카메라를 통해 촬영한 RGB 영상 및 Depth 영상을 제어 PC 로 전송
고객 탐지: AMR1 의 제어 PC 는 AMR1 에서 받은 영상을 AI Vision 으로 처리하여, 영상에서 고객의 위치를 탐지하고, 이를 핀홀 기법으로 맵상에서 고객의 위치를 변환함

6.3 실시간 데이터 처리 3

상품 인식용 비디오 처리: PC 의 웹캠으로 촬영한 RGB 영상을 실시간으로 전용으로 Custum_trained_YOLO 모델로 처리하여, 촬영된 상품이 어떤 것인지 판별

6.4 사용자 인터페이스 및 제어

UI 응답성:

모니터에 탑재된 캠에서 물건을 인식하면 '장바구니에 추가하겠습니까**?'** 라는 팝업이 생성되고**, "**네**"**를 선택 시 실시간으로 데이터베이스에 업데이트 후 페이지 업데이트

고객이 결제 지점으로 도착하면 시스템 모니터에 **"**결제를 진행하겠습니까**?"** 라는 팝업이 생기고**, "**네**"**를 선택 시 장바구니에 담았던 물품들이 사라지면서 결제 완료

관리자용 모니터에서 매대의 재고가 품절이 되는 순간**,** 물품을 다시 채우라는 팝업을 띄우고 **"**네**"**를 선택 시에 AMR2 가 물품마다 지정된 위치로 이동 후 복귀

수동 제어:
각 AMR 의 제어 PC 에서 AMR 을 수동으로 제어할 수 있도록 허용

알림 시스템:

매대의 재고가 품절이 되는 순간, 물품을 다시 채우라는 알림 팝업

고객의 결제 금액이 예산을 초과하면 알림

7. 비기능 요구사항

7.1 보안

암호화: 모든 네트워크 전송에 WPA2 암호화 적용

접근 제어: 모니터링 대시보드에 대한 역할 기반 접근 제어 및 다중 요소 인증
감사 로그: 대시보드 접근 및 제어에 대한 모든 기록이 준수 목적으로 로그에 남겨져야 함

7.2 성능

탐지 모델 의 탐지 성능: 각 모델의 F1 스코어가 0.7 이상이어야 함
데이터 지연: 실시간 영상 처리를 위해, 데이터 지연이 짧아야만함

---

8. 안전 준수 요구사항

8.1 영상 정보 처리: 매장 내 고객 추종 및 결제 인식을 위해 수집되는 영상 데이터는 개인정보 보호법(PIPA) 및 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인을 준수하여, 목적 외 용도로 저장되거나 유출되지 않도록 처리한다.

8.2 데이터 최소화: 안면 인식 및 결제 과정에서 발생하는 민감 데이터는 휘발성 메모리(RAM) 내에서만 처리하며, 영구 저장소(HDD/SSD)에는 별도의 암호화 과정을 거치지 않은 원본 데이터를 저장하지 않는다.

8.3 충돌 방지: ISO 13482(개인 지원 로봇 안전 요구사항)의 개념을 준용하여, LiDAR 및 초음파 센서를 통해 장애물 감지 시 즉시 정지(E-Stop)하거나 회피하는 안전 속도 제어(Safety Velocity Limit) 기능을 강제한다.

8.4 배터리 안전: TurtleBot 4(Create 3 Base) 제조사의 배터리 관리 시스템(BMS) 규격을 준수하며, 과충전 및 과열 방지를 위한 하드웨어적 차단 메커니즘을 유지한다.

8.5 주파수 간섭 방지 및 보안: Wi-Fi 5(802.11ac) 표준 규격을 준수하여, 매장 내 타 무선 기기와의 전파 혼선을 최소화하고, 보안성을 갖춘다.

9. 상세 설계

9.1 손님 입장/결제 구역 인식 시스템 설계

Webcam 과 연결된 PC 는 WebCam 의 영상에 대하여, YOLO 와 OpenCV 를 이용해 지속적으로 손님의 위치를 detection

손님이 입장 구역에 진입하는 경우 손님 입장을 알리는 토픽을 Publish

손님이 결제 지역에 진입하는 경우 손님이 결제 지점에 도착했을 알리는 토픽을 Publish

9.2 AMR1(스마트 카트 시스템 설계)

AMR1 의 제어 PC 가 손님이 입장했다는 것을 알리는 토픽을 받으면, AMR1 을 출발 및 네비게이션

AMR1 의 OAK-D 카메라로 손님을 Tracking 하며 따라다니고, 손님이 상품을 카메라에 보여주면 상품을 장바구니에 넣고, 모니터링 PC 와 통신하여 매장 재고 및 손님의 장바구니 데이터베이스를 업데이트

손님이 결제 지역에 진입 했다는 토픽을 받으면, 손님 Tracking 을 중단하고, 결제 모드에 진입

결제가 끝나면, AMR1 은 대기 위치로 이동 후 대기

9.3 AMR2(자동 재고 보충 시스템 설계)

SQL 에서 재고가 다 떨어진 상품이 있다는 토픽을 받으면, AMR2 의 제어 PC 에 상품 재고 채우기 팝업이 발생

직원이 AMR2 에 재고 보충용 상품을 채우고, 팝업을 조작하면, AMR2 가 해당 상품의 매대를 향해 출발 및 네비게이션

매대에 재고를 채우고 나면, AMR2 는 다시 창고구역의 대기 위치로 이동 후 대기

9.4 SQL 및 모니터링 시스템 설계

단일 모니터링 시스템으로 시스템 전체를 모니터링 가능하도록 설계

SQL 을 통해 매장에 비치된 모든 상품의 재고 현황 등을 관리

10. 수락 기준 및 평가

10.1 수락 기준

모든 AMR 과 중앙 서버 간의 성공적인 배포 및 원활한 통신

라이브로 피드되는 영상의 일정 이상 품질 확보

지정된 지연 내에서 상품 및 고객 위치의 일관된 탐지 및 경고 생성

보안 및 데이터 보호 표준 준수

모든 AMR 의 자율 주행 성능 우수

단일 모니터링 시스템으로 시스템 전체 모니터링 가능

각 YOLO 기반 추적 및 탐지 모델의 성능 우수

11. 테스트 및 검증

11.1 단위 기능 테스트

ROS2 노드 및 FLASK 서버, SQL 데이터베이스 등 모든 소프트웨어에 대하여, 각 기능 단위 별로 테스트하여, 정상적으로 작동하는지 여부를 검증합니다.

11.2 통합 테스트

모든 소프트웨어적 구성요소 및 AMR 과 PC 를 통합하여, 원활한 데이터 흐름과 명령 실행을 보장할 수 있도록 합니다.

11.3 현장 테스트

목표 구역에서 AMR 을 비롯한 하드웨어적 시스템 구성 요소와 소프트웨어적 구성 요소를 설치하고, 자율 주행, 충돌 회피, 데이터베이스 관리, 결제 기능, 다양한 AI 비전 인식 등 각 기능을 실제 조건에서 검증합니다.

12. 배포 및 유지보수 계획

12.1 배포단계 :

- PC 에 ROS2, FLASK, SQL3 를 설치합니다.
- 모니터링 대시보드를 구성하고, 모니터링용 PC, 웹캠 인식용 PC, AMR 제어용 PC 를 WIFI 로 연결합니다.
- 전체 매장 구조에 대한 맵을 구성하고, AMR 의 네이게이션 기능을 테스트 합니다.
- 웹캠(CCTV)의 고객의 입장 인식 기능을 테스트합니다.
- 스마트카트 역할을 하는 AMR 의 고객 감지 및 트래킹 기능, 결제 기능, 재고 관리 기능을 테스트 합니다.
- 재고 보충 AMR 의 네비게이션 경로를 설정하고 주행기능 및 충돌 회피 기능, 올바른 매대를 잘 찾아가는지를 테스트 합니다.

12.2 유지 보수 일정

- 매장의 구조가 크게 바뀌거나 하는 경우 맵 관리를 위해 점검 및 업데이트를 시행
- AI 비전을 수행하는 AI 의 버전 업데이트 등을 위한 비정기적 업데이트
- 매월 AMR 및 시스템을 구성하는 PC 의 소프트 웨어 업데이트를 수행
- 분기마다 AMR 의 하드웨어 점검, 센서 및 배터리 등 주요 요소를 검사하고, 필요한 경우, 교체 및 수리를 진행

13. 부록

13.1. 라이브러리 및 종속성

rclpy (Python Client Library for ROS 2): ROS 2 환경에서 노드 간 통신 및 생명주기를 관리하기 위한 핵심 라이브러리입니다.

Node (from rclpy.node): 시스템 내 개별 프로세스를 정의하며, 센서 데이터 수집 및 제어 로직을 수행하는 기본 단위입니다.

MultiThreadedExecutor: 여러 개의 노드나 콜백 함수를 병렬로 처리하여 시스템의 응답성을 높이는 실행 도구입니다

QoSProfile (History, Reliability, Durability): 네트워크 상태에 따라 메시지 전달의 신뢰성, 지연 시간, 보관 정책을 세밀하게 조정하기 위한 설정 라이브러리입니다

geometry_msgs (Twist, PoseStamped, Quaternion): 로봇의 속도 제어뿐만 아니라, 특정 위치 목표(Pose)와 회전 방향(Quaternion)을 정의하기 위한 메시지 규격입니다.

sensor_msgs (CompressedImage): 고해상도 영상을 낮은 대역폭에서도 효율적으로 전송하기 위해 압축된 이미지 데이터를 처리하는 인터페이스입니다.

std_msgs (String): 단순 문자열 형태의 상태 보고나 명령 전달을 위한 표준 메시지 타입입니다.

cv_bridge: ROS 2 의 이미지 메시지와 OpenCV 이미지(Mat) 형식 간의 상호 변환을 지원하는 가교 역할을 합니다.

cv2 (OpenCV): 영상 데이터의 인코딩/디코딩, 필터링 및 시각적 처리를 담당하는 컴퓨터 비전 라이브러리입니다.

ultralytics (YOLO): 실시간 객체 탐지 및 이미지 분석을 위한 딥러닝 인퍼런스 프레임워크입니다.

turtlebot4_navigation (TurtleBot4Navigator): TurtleBot 4 의 정밀한 자율 주행 및 목표 지점 도달을 제어하는 상위 수준의 내비게이션 라이브러리입니다.

numpy: 고차원 행렬 연산을 통해 이미지 데이터를 수치적으로 처리하는 라이브러리입니다.

threading / Queue: 데이터 수집과 처리 과정을 분리하여 병목 현상을 방지하고 비동기 작업을 관리하기 위한 라이브러리입니다.

struct: 이진 데이터(Binary Data)를 파이썬의 데이터 타입으로 변환하거나 그 반대의 과정을 수행하기 위해 사용됩니다.

os / math / time: 시스템 경로 접근, 기하학적 거리 계산 및 실행 주기 제어를 위한 표준 모듈입니다.

13.2. 용어 사전

웹캠 또는 webcam: 실제 매장에서의 CCTV 역할을 대신하는 카메라를 의미한다. 이 시스템에서는 고객의 입장 및 결제 구역으로의 진입 등을 감지한다.

AMR1 및 제어 PC: 스마트 쇼핑 카트 역할을 수행하는 AMR 로, 짐을 싣고 고객을 따라다니는 역할을 수행한다. 또한, 제어 PC 에 부착된 카메라를 통해, 고객이 구매한 물건을 장바구니(구매 예비목록)에 등록하고 고객이 결제 구역으로 진입하면 결제를 수행한다.

AMR2 및 제어 PC: 재고를 보충하기 위해, 창고 구역에서 해당 상품의 매대로 이동하는 역할을 하는 AMR

모니터링 대시보드 : 모니터링 PC 에서 동작하는 모든 시스템의 동작 상태 및 현황 등을 체크할 수 있는 모니터링 시스템

모니터링 PC : 모니터링 대시보드를 실행하는 PC

SQL:매장의 재고관리를 위한 데이터베이스 시스템

Lidar : 각 AMR 의 자율 주행을 위해 주변의 장애물을 2D 맵으로 감지하는 레이더

OAK-D : AMR 의 트래킹을 위해 사용하는 카메라

13.3. 참고 문헌

[Ref-1]

Project Baseline Repository: https://github.com/kimandreas/to_students/